
Sécurité et administration

CER | Sauvegarde

Lundi 24 novembre 2025

TABLE DES MATIÈRES

Étude de cas : Résilience	2
AAV	2
Mots clés	2
Contexte	3
Problématique	3
Contraintes	3
Généralisation	3
Livrables	3
Pistes de solutions	4
Plan d'actions	4
Démarche : Résilience	5
Définition: Mots clés	5
Corbeille d'Exercice	10
Matériel nécessaire	10
Rappels : PowerShell et Bash	10
EXERCICES SCRIPTS SHELL	12
Comparaison PowerShell / Bash	13
Analyse et résolution : Résilience	14
Les rançongiciels : Rappel	14
Analyse de l'existant — Infrastructure de sauvegarde actuelle	14
Proposition d'une nouvelle architecture de sauvegarde	15
Scripts de sauvegarde automatisée	16
Rapport de synthèse	17
Conclusion	17
Capitalisation	18
Ressources	18

ÉTUDE DE CAS : RÉSILIENCE

AAV

- 3 Inventorier les différents composants du Système d'Information
- 3 Préparer des scripts PowerShell
- 3 Préparer des scripts sous Linux
- 5 Proposer une politique de sauvegarde au regard des besoins métiers
- 3 Pratiquer des outils de sauvegarde
- 2 Différencier les notions relatives au Plan de Continuité d'Activité
- 2 Différencier les types de sauvegarde
- 2 Expliquer l'intérêt d'externaliser certaines sauvegardes
- 2 Expliquer l'intérêt des contrats de maintenance au regard d'un PRA
- 4 Anticiper un Plan de Reprise d'Activité en partant du métier
- 5 Réorganiser la sécurité d'une infrastructure

MOTS CLÉS

- RTO
- RPO
- Règle des 3-2-1
- NAS
- SLA
- RAID 10
- PRI
- PCI
- Plan de sauvegarde
- Résilience
- Souveraineté
- Archivage
- Incrémentale

CONTEXTE

DDC ont été victimes d'un rançongiciel qui a chiffré une partie de leurs données. L'entreprise souhaite mettre en place un plan de sauvegarde automatique plus robuste afin de garantir la résilience de son système d'information.

PROBLÉMATIQUE

Comment concevoir et implémenter une architecture de sauvegarde résiliente et souveraine (règle 3-2-1) garantissant la continuité d'activité face aux menaces actuelles ?

CONTRAINTES

- Infrastructure existante à prendre en compte
- Technologie actuelles
- Règle imposé
- Cloud
- RTO / RPO
- Plan de sauvegarde actuel

GÉNÉRALISATION

- Sécurisation
- Gestion des risques

LIVRABLES

- Nouveau plan de sauvegarde
- Scripts de sauvegarde automatisée Powershell
- Nouvelle Architecture
- Rapport

PISTES DE SOLUTIONS

- SLA
- Augmenter le nombre de sauvegardes

PLAN D' ACTIONS

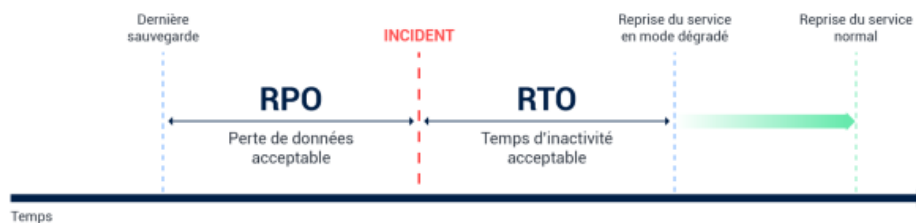
- Se renseigner sur les SLA
- Se renseigner sur les plan de sauvegarde
- Étudier les règles 3-2-1
- Se renseigner sur les rançongiciels
- Analyser l'infrastructure actuelle
- Proposer une nouvelle architecture
- Rédiger des scripts de sauvegarde automatisée
- Mettre en place un nouveau plan de sauvegarde
- Rédiger un rapport

DÉMARCHE : RÉSILIENCE

DÉFINITION : MOTS CLÉS

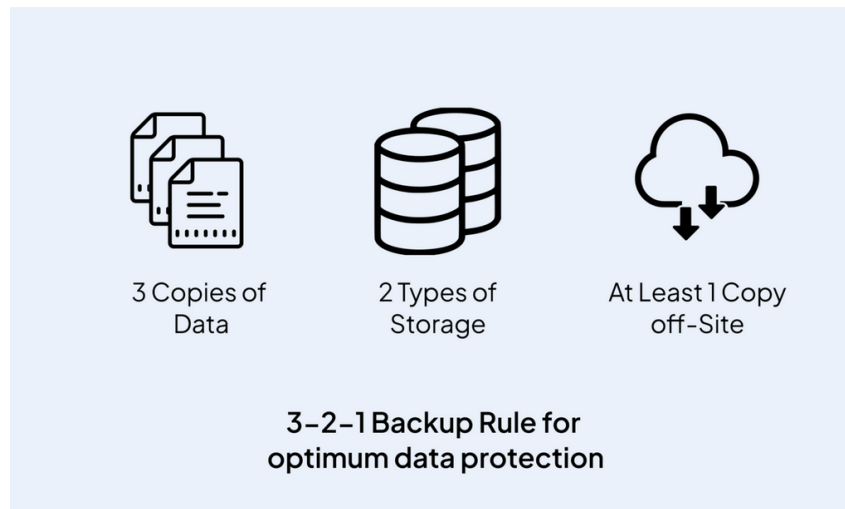
RTO (Recovery Time Objective): Le RTO est le délai maximal acceptable pour restaurer un service après une interruption. Il se définit en fonction du métier (ex. : quelques minutes pour des services critiques, heures pour des services secondaires, jours pour des services non critiques). Définir le RTO implique de planifier les actions, ressources et tests nécessaires pour atteindre cet objectif (procédures de restauration, environnements de secours, automatisation).

RPO (Recovery Point Objective): Le RPO est la quantité maximale de données qu'une organisation peut se permettre de perdre, exprimée en temps (ex. : 0s, 15 min, 24 h). Les stratégies influençant le RPO : fréquence des sauvegardes, réplication synchrone/asynchrone, journaux de transactions. Plus le RPO est court, plus le coût et la complexité augmentent.



Règle des 3-2-1 (et variantes): La règle de sauvegarde 3-2-1 est une stratégie de protection des données qui consiste à conserver trois copies des données, sur deux supports différents, et à en conserver une copie hors site. Elle offre aux entreprises plusieurs niveaux de redondance : même en cas de défaillance d'un support de stockage, les autres restent disponibles.

Le principe fondamental de cette méthode de protection des données est le suivant :



- **3 copies de données:** Ce processus de sauvegarde nécessite de conserver au moins trois copies de vos données. Cela comprend :
 - **Une copie primaire:** Ce sont vos données de production actives et fonctionnelles.
 - **Deux copies de données:** La conservation de plusieurs copies réduit le risque de perte totale de données si la copie principale est endommagée ou corrompue.
- **2 supports de stockage différents:** Le stockage des documents commerciaux sur deux supports de stockage différents réduit le risque de défaillance simultanée des deux copies en raison du même problème. Par exemple :
 - **Stockage local:** les périphériques tels que les disques durs, les stockages en réseau (NAS) ou les réseaux de stockage (SAN) offrent un accès rapide aux enregistrements, mais sont sujets à des dommages physiques.
 - **Carte multimédia externe:** Les clés USB, les DVD ou les bandes magnétiques constituent des supports de stockage portables, mais peuvent se dégrader avec le temps.
 - **Stockage en ligne:** Les fournisseurs de services cloud proposent un stockage d'objets fiable, mais peuvent soulever des inquiétudes concernant les accès non autorisés

- **1 sauvegarde hors site:** Enfin, vous devriez conserver au moins une copie hors site afin de la protéger des risques physiques tels qu'un incendie, une inondation ou un vol de données. La sauvegarde hors site comprend souvent :
 - **Solutions de sauvegarde en nuage** pour plus de commodité et d'évolutivité.
 - **Centres de données distants** comme environnements de haute sécurité pour les données critiques sensibles.
 - **Stockage de bandes dans des installations sécurisées hors site** pour la conservation des données à long terme.

L'intérêt de la règle de sauvegarde 3-2-1 réside dans sa simplicité et son adaptabilité, des facteurs qui lui ont permis de rester pertinente malgré l'évolution des technologies. Que votre organisation utilise une infrastructure sur site ou un stockage entièrement basé sur le cloud, vous pouvez personnaliser cette stratégie de sauvegarde pour l'adapter à vos besoins informatiques actuels.

NAS (Network Attached Storage): Dispositif de stockage accessible sur le réseau pour fichiers partagés. Avantages : simplicité, consolidation, accès multi-utilisateurs. Limites : performances réseau, sécurité (authentification, ACL), sauvegarde dédiée (snapshots + copies vers stockage externe). Cas d'usage : stockage utilisateur, répertoires partagés, sauvegarde centralisée de fichiers.

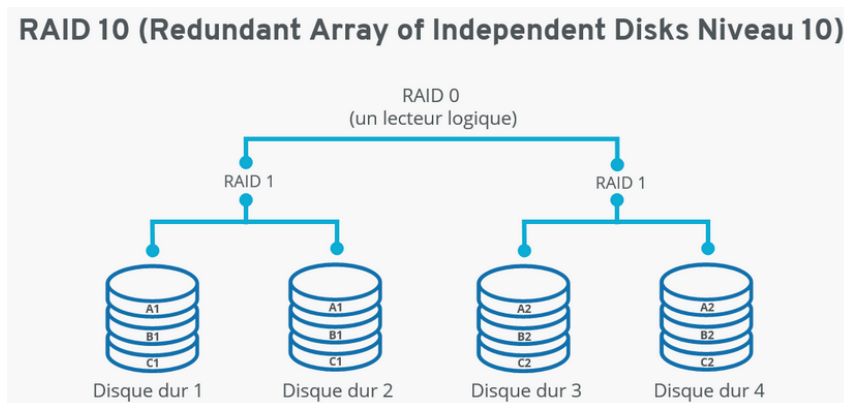
SLA (Service Level Agreement): Contrat définissant les niveaux de service (disponibilité en %, RTO/RPO, temps de réponse, support). Contenu typique : métriques mesurables, pénalités, fenêtres de maintenance, procédures d'escalade. Vérifier clause de localisation des données et obligations en cas d'incident.

RAID: RAID (Redundant Array of Independent Disks) est une technique combinant plusieurs disques physiques pour améliorer les performances, la disponibilité et/ou la capacité. Les données peuvent être réparties (striping), dupliquées (mirroring) et/ou protégées par des informations de parité. Objectifs : augmenter les IOPS/débit, tolérance de panne et capacité effective. Attention : le RAID protège contre la défaillance matérielle d'un disque, mais n'est pas une sauvegarde (ne remplace pas les copies hors site, snapshots immuables ni la rétention).

- **RAID 0 (striping) :** répartition des données sur plusieurs disques pour améliorer les performances. Aucun redondance — perte d'un disque = perte de données. Minimum 2 disques.
- **RAID 1 (mirroring) :** duplication exacte des données sur au moins 2 disques. Très tolérant (une copie de secours), capacité utile = 50% du total, bonnes performances lecture.
- **RAID 5 (striping + parité simple) :** striping avec parité distribué. Tolère la perte d'un disque, bon compromis capacité/perf. Minimum 3 disques. Rebuilds longs et risques d'URE pendant la reconstruction.
- **RAID 6 (double parité) :** similaire au RAID5 mais avec parité double, tolère deux pannes simultanées. Plus sûr pour grands ensembles de disques, overhead de

capacité plus élevée. Minimum 4 disques.

- **RAID 10 (1+0)** : combinaison de mirroring et de striping (miroirs groupés puis stripés). Excellente tolérance et performance I/O, mais coût en capacité élevé (minimum 4 disques).



- **RAID 01 (0+1)** : striping puis mirroring — moins courant et généralement moins résilient que RAID10.
- **RAID 50 / RAID 60** : striping de plusieurs ensembles RAID5/RAID6 pour combiner capacité, performance et meilleure tolérance globale (utile sur grandes baies).
- **RAID-Z / RAID-Z2 (ZFS)** : variantes orientées ZFS semblables à RAID5/6 avec gestion intégrée d'intégrité (checksums, scrubbing) et meilleures garanties contre la corruption silencieuse.
- **JBOD / Spanning** : juxtaposition de disques pour augmenter la capacité sans striping ni redondance — pas de tolérance de panne.

Remarques pratiques : prévoir un disque hot-spare, contrôleur fiable (BBU/cache), surveillance S.M.A.R.T., scrubbing régulier et plans de restauration. Enfin, rappeler que RAID n'est pas une stratégie de sauvegarde : conserver des copies hors site, snapshots immuables et politique de rétention.

PRI / PRA (Plan de Reprise d'Activité): Document opérationnel décrivant comment restaurer les fonctions critiques après sinistre (responsabilités, procédures, environnements de secours, ordre de restauration, communications). Doit inclure tests périodiques, scénarios, dépendances métiers et priorisation des services.

PCI / PCA (Plan de Continuité d'Activité): Plan visant à maintenir les opérations critiques pendant et après une perturbation (processus temporaires, équipes de secours, sites alternatifs). Se distingue du PRA qui se concentre sur la remise en service complète ; les deux sont complémentaires.

Plan de sauvegarde: Stratégie définissant quoi, quand, où et comment sauvegarder : inventaire des données, politique de fréquence (full/incrémentale/ différentielle), rétention, chiffrement, rotation des médias, stockage hors site, procédures de restauration et tests réguliers. Inclure des métriques (fenêtres de sauvegarde, taux d'échec acceptable) et l'automatisation des vérifications (intégrité, restaurations partielles).

Résilience: Capacité d'un système à résister, détecter et récupérer rapidement des perturbations. Principes : redondance, diversité des technologies et lieux, isolation des défaillances, détection/monitoring, automatisation des basculements, tests réguliers et amélioration continue. Mesurer via disponibilité, MTTR et MTBF.

Souveraineté (des données): Contrôle de l'hébergement, du traitement et de la juridiction des données. Mesures : choix de régions/centres de données, chiffrement avec clés propriétaires, clauses contractuelles, audits et certification des fournisseurs. Attention aux transferts transfrontaliers et obligations réglementaires.

Archivage: Conservation à long terme de données pour conformité ou valeur historique. Comprend politiques de conservation, formats pérennes, migration planifiée, indexation et capacités de recherche. Solutions : stockage WORM, bande, stockage objet à long terme avec cycle de migration.

Incrémentale (sauvegarde): Stratégie où seules les modifications depuis la dernière sauvegarde sont copiées. Types : incrémentale classique (chaînage), différentielle (depuis le dernier full), incrémentale cumulative, « incremental-forever » + synthetic full. Avantages : gain de temps et espace ; inconvénients : restauration potentiellement plus lente si chaîne longue. Bonnes pratiques : checkpoints, synthetic full réguliers, vérification d'intégrité, documentation des chaînes de sauvegarde.

CORBEILLE D'EXERCICE

Cette corbeille va utiliser les VM installées dans la séquence de préparation, Bash et PowerShell.

L'objectif est de progresser dans l'utilisation PowerShell, de Bash et de prendre en main les outils de sauvegardes Windows et Linux.

Il a souvent été constaté que les services informatiques ont du mal à répondre aux questions suivantes :

- Vérifiez-vous régulièrement le bon déroulement /réalisation des sauvegardes ?
- Vos sauvegardes sont-elles testées et validées ?
- Avez-vous déjà effectué une restauration à partir des sauvegardes réalisées suite à un incident/crash d'un ou plusieurs serveurs ?

Il faut savoir que le Reporting des sauvegardes est un élément critique et important pour toute direction informatique.

Réaliser des sauvegardes c'est bien, mais savoir les utiliser en cas de problème est OBLIGATOIRE.

Quand vous réalisez vos sauvegardes, vous devez vous assurer que celles-ci ont bien été effectuées, car il arrive parfois que des sauvegardes échouent suite à une saturation d'espace disque (sur l'emplacement de sauvegarde) ou simplement à cause d'un problème de performance.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Vous avez besoin d'une VM Windows Server et d'une VM Ubuntu Server.

RAPPELS : POWERSHELL ET BASH

PowerShell est un shell de ligne de commande et un langage de script développé par Microsoft, principalement utilisé pour l'automatisation des tâches d'administration système sur les systèmes Windows. Il permet aux administrateurs de gérer les configurations, d'automatiser les processus et d'interagir avec divers services et applications Windows.

Bash (Bourne Again SHell) est un shell de ligne de commande et un langage de script largement utilisé dans les systèmes d'exploitation Unix et Linux. Il permet aux utilisateurs d'exécuter des commandes, d'automatiser des tâches et de gérer les configurations système à travers des scripts.

Question : Quelle version de PowerShell utilise Windows Server 2022 et Windows 10 ?

Réponse : Windows Server 2022 et Windows 10 utilisent PowerShell 5.1 par défaut, mais PowerShell 7.x (PowerShell Core) peut également être installé en tant que version multiplateforme plus récente.

Question : Qu'est-ce qu'un script Shell ?

Réponse : Un script Shell est un fichier texte contenant une série de commandes écrites dans un langage de script spécifique (comme Bash ou PowerShell) qui peuvent être exécutées par un interpréteur de commandes pour automatiser des tâches système.

Question : Qu'est-ce Bash et comment connaître sa version ?

Réponse : Bash (Bourne Again SHell) est un shell de ligne de commande et un langage de script utilisé principalement dans les systèmes Unix et Linux. Pour connaître la version de Bash installée sur votre système, vous pouvez exécuter la commande suivante dans le terminal :

```
bash --version
```

Questions : Comment rendre un script Shell exécutable sur votre serveur?

Réponse : Pour rendre un script Shell exécutable sur votre serveur, vous devez modifier les permissions du fichier en utilisant la commande chmod. Par exemple, pour rendre un script nommé script.sh exécutable, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
chmod +x script.sh
```

Questions : Que font les commandes suivantes : man, cd, ls, pwd, mkdir, rm, mv, cp, file, echo, cat, head, tail, touch, history, cal, grep?

Réponse :

- man : Affiche le manuel d'une commande.
- cd : Change le répertoire courant.
- ls : Liste les fichiers et répertoires dans le répertoire courant.
- pwd : Affiche le chemin du répertoire courant.
- mkdir : Crée un nouveau répertoire.
- rm : Supprime des fichiers ou répertoires.
- mv : Déplace ou renomme des fichiers ou répertoires.
- cp : Copie des fichiers ou répertoires.
- file : Détermine le type d'un fichier.
- echo : Affiche une ligne de texte ou une variable.

- cat : Affiche le contenu d'un fichier.
- head : Affiche les premières lignes d'un fichier.
- tail : Affiche les dernières lignes d'un fichier.
- touch : Crée un fichier vide ou met à jour la date de modification d'un fichier.
- history : Affiche l'historique des commandes exécutées.
- cal : Affiche un calendrier.
- grep : Recherche des motifs dans un fichier ou une entrée.

EXERCICES SCRIPTS SHELL

Voici quelques exercices pratiques.

Questions : Comment écrire une boucle affichant les entiers divisibles par 3 entre 1 et 100 ?

Réponse :

```
for i in {1..100}
do
    if (( i % 3 == 0 )); then
        echo $i
    fi
done
```

Questions : Comment écrire un script shell qui affiche "répertoire présent" si l'argument de la commande correspond à un répertoire qui existe ?

Réponse :

```
#!/bin/bash
if [ -d "$1" ]; then
    echo "répertoire présent"
else
    echo "répertoire absent"
fi
```

COMPARAISON POWERSHELL / BASH

Voici une comparaison entre PowerShell et Bash pour certaines tâches courantes.

Caractéristique	PowerShell	Shell script (Bash, sh...)
Plateforme d'origine	Windows	Unix/Linux
Langage	PowerShell (orienté objets .NET)	Bash / Bourne shell (texte et chaînes)
Fichiers script	.ps1	.sh
Syntaxe	Style Cmdlet (Verbe-Nom)	Commandes classiques (ls, cat, grep, ...)
Manipulation des données	Orienté objet (les commandes retournent des objets riches)	Manipulation de texte (chaînes et flux uniquement)

ANALYSE ET RÉOLUTION : RÉSILIENCE

LES RANÇONGIELS : RAPPEL

Les rançongiciels (ransomware) sont des logiciels malveillants qui chiffrent les données d'une victime, rendant les fichiers inaccessibles jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. Ils se propagent souvent via des courriels de phishing, des vulnérabilités logicielles ou des téléchargements malveillants. Pour se protéger contre les rançongiciels, il est crucial de maintenir des sauvegardes régulières, de mettre à jour les systèmes, d'utiliser des solutions de sécurité robustes et de sensibiliser les utilisateurs aux risques.

ANALYSE DE L'EXISTANT — INFRASTRUCTURE DE SAUVEGARDE ACTUELLE

Présentation synthétique :

- Topologie : deux réseaux dédiés aux sauvegardes, chacun raccordé à un NAS distinct — NAS interne (salle serveur de l'entreprise) et NAS externe (salle serveur de la technopole).
- Objectifs de service actuels : RTO = 24 h, RPO = 24 h (sauvegardes quotidiennes).
- Politique de conservation : copies internes conservées 30 jours, copies externes conservées 7 jours.

Synthèse :

Données et volumes (extrait) :

- Topologie : NAS interne + NAS externe, sauvegardes quotidiennes (RTO/RPO = 24 h).
- Volumes critiques ≈ 2 To (clients, finances, projets). données de projet (1 To) – total critique ≈ 2 To.
- NAS : 4x6 To en RAID6, CPU modeste, 4 GB RAM, 2x1 GbE.

Risques clés : NAS (BERRIA) :

- RTO/RPO 24 h insuffisant pour données critiques.
- Rétention externe 7 j trop courte ; pas d'immuabilité documentée.
- Réseau 1 GbE = goulot pour restaurations lourdes : 4 x 6 To en RAID 6 $\rightarrow$ capacité utile approximative : $(4-2) \times 6 = 12$ To.
- Peu de RAM/CPU pour dédup/chiffrement/snapshots.
- Connectivité : 2 x 1 GbE ; ports USB 3.2.

PROPOSITION D'UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DE SAUVEGARDE

Objectifs de service cibles :

- RTO = 4 h pour données critiques, 12 h pour secondaires.
- RPO = 1 h pour données critiques, 6 h pour secondaires.
- Conservation : copies internes 90 jours, copies externes 30 jours.

Architecture proposée :

- Remplacement NAS interne par appliance dédiée (ex. : Synology RS422+) : CPU plus puissant, 16 GB RAM, 10 GbE.
- Configuration RAID recommandée :
 - Pour performances et tolérance de panne (IOPS, reconstructions rapides) : RAID 10 (miroir + striping) sur disques 7200 RPM ou NVMe selon budget.
 - Alternative pour très grande capacité : RAID6 ou RAID-Z2 (double parité) en acceptant des temps de reconstruction plus longs et un impact I/O élevé pendant la reconstruction.
 - Prévoir au minimum un disque hot-spare, contrôleur avec cache/BBU ou stockage basé sur ZFS avec scrubbing régulier et checksums pour détecter la corruption silencieuse.
 - Rappel : le RAID n'est pas une sauvegarde. Conserver snapshots immutables et copies hors site (règle 3-2-1).
- NAS externe : migration vers solution cloud souveraine (ex. : OVHcloud Object Storage) avec chiffrement côté client.
- Sauvegardes différentielles/incrémentales fréquentes (toutes les heures pour critiques).
- Implémentation de snapshots immutables sur NAS interne.
- Automatisation des tests de restauration mensuels.
- Monitoring et alerting : S.M.A.R.T., intégrité RAID, alertes réseau et tableaux de bord pour suivre l'état des rebuilds et la latence.

Avantages attendus :

- RTO/RPO améliorés pour données critiques.
- Meilleure résilience contre rançongiciels (immutabilité, copies hors site).
- Scalabilité via stockage cloud.
- Automatisation des vérifications de sauvegarde.

SCRIPTS DE SAUVEGARDE AUTOMATISÉE

Voici des exemples de scripts pour automatiser les sauvegardes sur Windows (PowerShell) et Linux (Bash).

PowerShell (Windows Server) :

```
# Script de sauvegarde PowerShell
$source = "C:\DonnéesCritiques"
$destination = "\\NASInterne\Sauvegardes\DonnéesCritiques"
$logFile = "C:\Logs\Sauvegarde.log"
$date = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss"
# Créer le répertoire de destination avec horodatage
$destPath = Join-Path $destination $date
New-Item -ItemType Directory -Path $destPath
# Copier les fichiers
Robocopy $source $destPath /MIR /Z /R:3 /W:5 /LOG:$logFile
# Vérifier le succès
if ($LASTEXITCODE -le 3) {
    Write-Output "Sauvegarde réussie : $date" >> $logFile
} else {
    Write-Output "Erreur de sauvegarde : $date" >> $logFile
}
```

Bash (Ubuntu Server) :

```
#!/bin/bash
# Script de sauvegarde Bash
SOURCE="/home/ubuntu/donnees_critique"
DESTINATION="/mnt/nas_interne/sauvegardes/donnees_critique"
LOGFILE="/var/log/sauvegarde.log"
DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S")
# Créer le répertoire de destination avec horodatage
DEST_PATH="$DESTINATION/$DATE"
mkdir -p "$DEST_PATH"
# Copier les fichiers
rsync -av --delete "$SOURCE/" "$DEST_PATH/" >> "$LOGFILE" 2>&1
# Vérifier le succès
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Sauvegarde réussie : $DATE" >> "$LOGFILE"
else
    echo "Erreur de sauvegarde : $DATE" >> "$LOGFILE"
fi
```

RAPPORT DE SYNTHÈSE

Résumé exécutif : Suite à l'incident de rançongiciel ayant affecté DDC, une analyse approfondie de l'infrastructure de sauvegarde actuelle a révélé plusieurs lacunes critiques, notamment des objectifs de RTO/RPO inadéquats, une rétention insuffisante des données et des limitations matérielles du NAS interne. Pour remédier à ces faiblesses, une nouvelle architecture de sauvegarde a été proposée, incluant le remplacement du NAS interne par une appliance plus performante, la migration vers une solution de stockage cloud souveraine pour les sauvegardes externes, et l'implémentation de stratégies de sauvegarde plus fréquentes et de snapshots immutables. Ces mesures visent à améliorer significativement la résilience du système d'information de DDC, en garantissant une meilleure protection contre les menaces actuelles et en assurant la continuité des activités critiques de l'entreprise.

CONCLUSION

La mise en place d'une architecture de sauvegarde résiliente et souveraine est essentielle pour garantir la continuité des activités face aux menaces croissantes telles que les rançongiciels. En adoptant des stratégies de sauvegarde robustes, en utilisant des technologies adaptées et en automatisant les processus de vérification, les organisations peuvent minimiser les risques de perte de données et assurer une reprise rapide en cas d'incident. La résilience du système d'information n'est pas seulement une question de technologie, mais aussi de planification, de formation et de vigilance continue.

CAPITALISATION

Cette étude de cas a permis de renforcer les compétences en analyse d'infrastructures de sauvegarde, en conception d'architectures résilientes et en automatisation des processus de sauvegarde. Les connaissances acquises sur les rançongiciels, les objectifs de RTO/RPO et les meilleures pratiques de sauvegarde seront précieuses pour la gestion future des systèmes d'information. La mise en œuvre de solutions de sauvegarde robustes contribuera à la sécurité et à la continuité des opérations, tout en sensibilisant davantage aux enjeux de la résilience informatique.

RESSOURCES

- **RTO et RPO** : <https://www.ibm.com/docs/en/tsm/7.1.0?topic=concepts-recovery-time-objective-rto-recovery-point-objective-rpo>
- **Règle des 3-2-1** : <https://www.backblaze.com/blog/the-3-2-1-backup-strategy>
- **NAS** : https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/What_is_NAS
- **SLA** : <https://www.atlassian.com/fr/incident-management/service-level-agreements>
- **RAID 10** : <https://www.crucial.fr/articles/about-ssd/what-is-raid-10>
- **PRA et PCA** : <https://www.iso.org/iso-22301-business-continuity.html>
- **Plan de sauvegarde** : <https://www.veeam.com/blog/backup-strategy-best-practices.html>
- **Résilience** : <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/resilience>
- **Souveraineté des données** : <https://www.dataprotectionreport.com/2020/01/data-sovereignty-and-the-cloud>
- **Archivage** : <https://www.archiving.com/what-is-data-archiving>
- **Sauvegarde incrémentale** : <https://www.backupassist.com/blog/understanding-incremental-backups>
- **Rançongiciels** : <https://www.cisa.gov/ransomware>